Relatório de tempo: Painel do Clima

Data da execução: 02/11/2026

Este relatório compara o tempo gasto para construir o Painel do Clima com o fluxo do Development Orchestrator (DO) e o tempo estimado para um desenvolvedor full stack pleno fazer o mesmo trabalho sem IA.

Resumo

Indicador	Com DO e IA	Sem IA (estimativa)
Tempo de relógio	2h42 (12:39 às 15:21)	75 a 112 h
Tempo de agente ativo	2h00	Não se aplica
Dias úteis	Menos de 1	10 a 15
Custo de tokens equivalente à API	US$ 19,27	Não se aplica

Na comparação de tempo de relógio, o fluxo com IA foi cerca de 28 a 42 vezes mais rápido. Os dois lados incluem refinamento técnico (TechSpec e quebra em tasks).

Tempo gasto com o Development Orchestrator

Etapa	Modelo	Requests	Tempo ativo	Janela	Custo (US$)
Setup	Opus 5.5	10	1,6 min	12:39 às 12:41	0,86
PRD	Opus 5.5	5	2,7 min	12:43 às 12:49	0,93
TechSpec	Opus 5.5	15	8,5 min	12:50 às 13:10	2,70
Tasks	Opus 5.5	9	6,3 min	13:11 às 13:19	2,10
Execução (16 subagentes)	Haiku 5.5	525	57,6 min	13:19 às 14:18	5,02
Review	Opus 5.5	11	6,7 min	14:18 às 14:28	2,84
Review fix (5 subagentes)	Haiku 5.5	74	9,5 min	14:41 às 14:50	0,13
QA	Opus 5.5	22	19,5 min	14:51 às 15:11	4,42
QA fix (4 subagentes)	Haiku 5.5	84	7,6 min	15:13 às 15:21	0,28
Total		**755**	**119,9 min**	**12:39 às 15:21**	**19,27**

Por modelo, o custo foi de US$13,85 no Opus 5.5 e US$ 5,42 no Haiku 5.5.

Escopo entregue

- 16 tasks concluídas
- Cerca de 3.000 linhas de código de produção (backend: 409; frontend: 2.553)
- Cerca de 5.300 linhas de testes em 52 arquivos

Estimativa sem IA

Estimativa para um desenvolvedor full stack pleno, com jornada de 7,5 horas por dia.

Bloco	Dias úteis
Refinamento técnico: análise da API Open-Meteo, arquitetura, TechSpec e quebra em tasks	1,5 a 2,5
Backend: `GET /api/weather`, CORS, cache, erros e integração com Open-Meteo	1 a 1,5
Design system, CSS, fundos por condição e animações	2 a 3
Componentes, busca, estados, skeleton e cliente da API	2,5 a 3,5
Gráfico por hora com geometria própria	1 a 1,5
Testes automatizados	2 a 3
Total	**10 a 15**

Esse total corresponde a 75 a 112 horas. A documentação de comunicação e portas está incluída.

Se incluirmos a escrita do PRD (1 a 2 dias) e review e QA feitos por outra pessoa (2 a 3 dias), o total sobe para 13 a 20 dias úteis, ou cerca de 3 a 4 semanas.

Metodologia e limitações

Tempo com IA

- Os dados vêm dos transcripts locais do Claude Code, incluindo os subagentes.
- O tempo ativo soma a duração dos turnos registrada nas sessões. O tempo de relógio vai do início do setup ao fim do QA fix, incluindo esperas por interação humana e intervalos entre sessões.
- O tempo de revisão humana fora das sessões não foi medido e não está nas 2h42.

Custo

- O valor é um equivalente calculado com a tabela oficial da API da Anthropic, não uma cobrança real. O trabalho rodou em plano de assinatura, cujo gasto sai da cota do plano.
- Os requests duplicados foram removidos, e cada request foi precificado individualmente, separando leitura de cache, escrita de cache de 5 minutos e de 1 hora.

- O Haiku 5.5 custa cinco vezes mais em prompts acima de 100.000 tokens. Isso atingiu 78% dos requests da Execução, a etapa mais cara do fluxo.
- Ficaram de fora a conversão do `.mcp.json` e a checagem de RTK e Caveman, que somam cerca de US$ 0,42.

Estimativa sem IA

- É uma estimativa de julgamento baseada no escopo entregue, não uma medição. O tempo real varia com a experiência do desenvolvedor e a familiaridade com a stack.